SIMPÓSIO DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA 2026

Arquitetura híbrida para detecção de tráfego malicioso em ambientes IoT

Matheus Antony Souza Pereira | Vitor Barbosa Carlos de Souza (orientador)

Departamento de Informática (DPI) — Universidade Federal de Viçosa

matheus.antony@ufv.br | vitor.souza@ufv.br

ODS 9: Indústria, inovação e infraestrutura • Categoria: Pesquisa (Graduação)

INTRODUÇÃO

Dispositivos IoT possuem processamento, memória e mecanismos de segurança limitados. Isso dificulta executar sistemas complexos de detecção de intrusão (IDS) diretamente na borda. A computação em névoa permite realizar a análise em gateways e servidores próximos à rede.

Investigamos se atributos de conexão revelam padrões associados a tráfego normal e a famílias de ataques, sem utilizar os rótulos na formação dos agrupamentos.

211.043
registros do TON_IoT

10 classes
normal + 9 ataques

OBJETIVOS

- Investigar se agrupamentos formados sem rótulos correspondem aos tipos conhecidos de tráfego e de ataque.
- Comparar algoritmos de clustering e medir o alinhamento dos grupos com AMI, V-measure e testes de permutação.
- Treinar classificadores para rótulo binário, tipo de ataque e cluster, analisando a influência da divisão por grupos.

MATERIAL E MÉTODOS OU METODOLOGIA

DADOS E SEPARAÇÃO POR GRUPOS

TON_IoT / Zeek: 183.158 treino, 16.901 validação e 10.984 teste; partições independentes por IPs, serviço e protocolo.

FASE 1 · AGRUPAMENTO SEM RÓTULOS

One-Hot Encoding e SVD (50 comp.); K-Means, DBSCAN e hierárquico avaliados. Escolha: MiniBatch K-Means, k = 30.

FASE 2 · CLASSIFICAÇÃO SUPERVISIONADA

Random Forest para prever label, type e cluster_kmeans30, com teste por grupos e avaliação por classe.

RESULTADOS E/OU AÇÕES DESENVOLVIDAS

0,6023
AMI: tipos de ataque

0,3692
AMI: normal × ataque

Macro-F1 do Random Forest no teste



Teste de permutação: p = 0,005 (200 embaralhamentos).

DoS e backdoor: alta pureza; MITM: padrões menos distintos.

CONCLUSÕES

- Os clusters apresentaram alinhamento parcial com as famílias de ataque; algumas classes foram bem separadas, enquanto MITM e injection tiveram maior sobreposição.
- Apesar do alto macro-F1 do Random Forest, a avaliação por grupos revelou maior dificuldade na predição de clusters; a implantação em gateways ainda é trabalho futuro.

Validação comum × validação por grupos

Macro-F1 dos clusters: 0,9993 → 0,7967 (CV); 0,7648 no teste.

BIBLIOGRAFIA

1. CHEN et al. (2018). Internet-of-Things Security and Vulnerabilities. Journal of Hardware and Systems Security.

2. CHIANG et al. (2017). Clarifying Fog Computing and Networking. IEEE Communications Magazine.

3. MOUSTAFA (2021). Network TON_IoT Datasets. Sustainable Cities and Society.

4. PEREIRA; SOUZA; FERNANDES (2026). Abordagem em duas fases para detecção e classificação de ataques em redes IoT com computação em névoa. SBCUP.

APOIO FINANCEIRO

CNPq